



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Hasya Rihadatul Aiza - 5024241036

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Crimping Kabel UTP

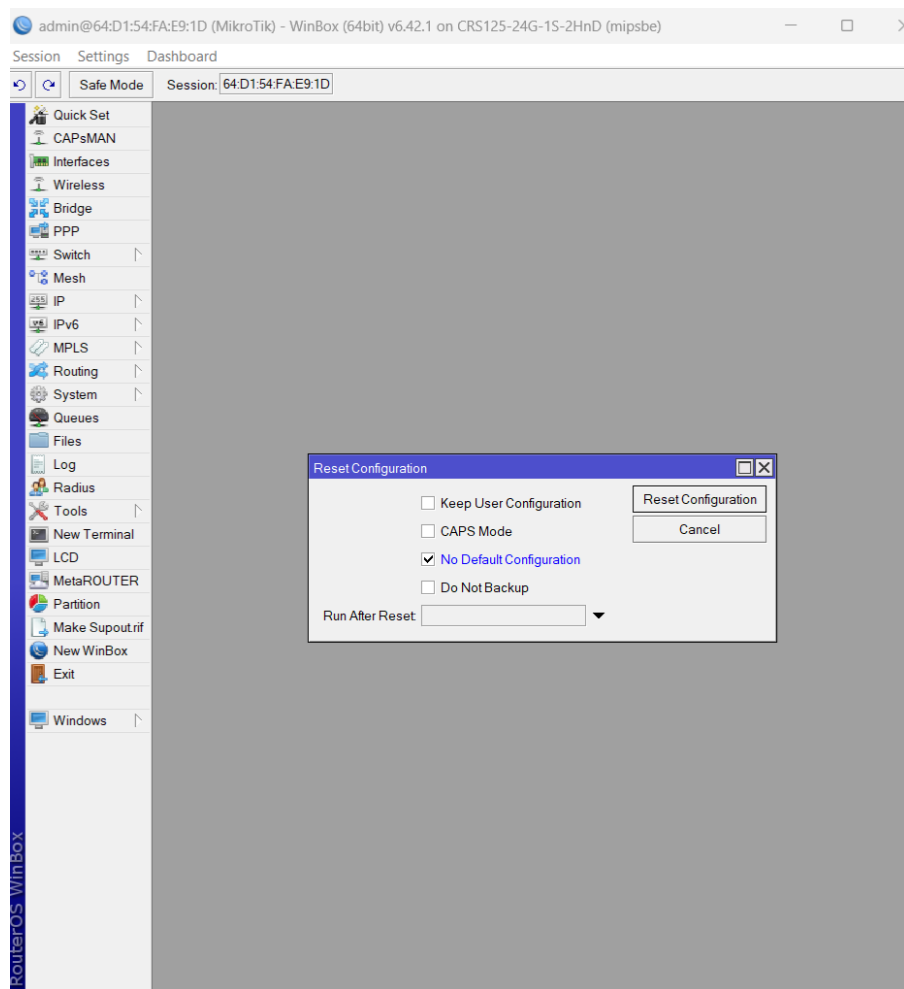
1. Siapkan semua peralatan yang dibutuhkan: kabel UTP, konektor RJ45, tang crimping, sama LAN tester.
2. Kupas bagian luar kabel UTP sekitar 2–3 cm pake tang crimping. Hati-hati jangan sampe ngerusak kabel-kabel kecil yang ada di dalamnya.
3. Urai dan lurusin kedelapan kabel di dalamnya, lalu susun urutan warnanya sesuai standar T568A atau T568B tergantung jenis kabel yang mau dibuat, straight-through atau crossover.
4. Ratain dan potongin ujung kabel biar panjangnya sama, supaya semua kabel bisa nyentuh pin RJ45 dengan sempurna.
5. Masukkan kabel yang udah disusun ke dalam konektor RJ45, dorong pelan-pelan sampe ujung kabel menyentuh bagian paling dalam konektor.
6. Jepit konektor RJ45 pake tang crimping, tekan kuat sampe pin-pin di konektor nancep ke masing-masing kabel. Lakuin hal yang sama buat ujung satunya.
7. Uji kabel pake LAN tester. Sambungin kedua ujung ke masing-masing port, lalu liat apakah lampu indikator 1–8 nyala secara urut.



Gambar 1: Hasil Pengujian Kabel dengan LAN Tester

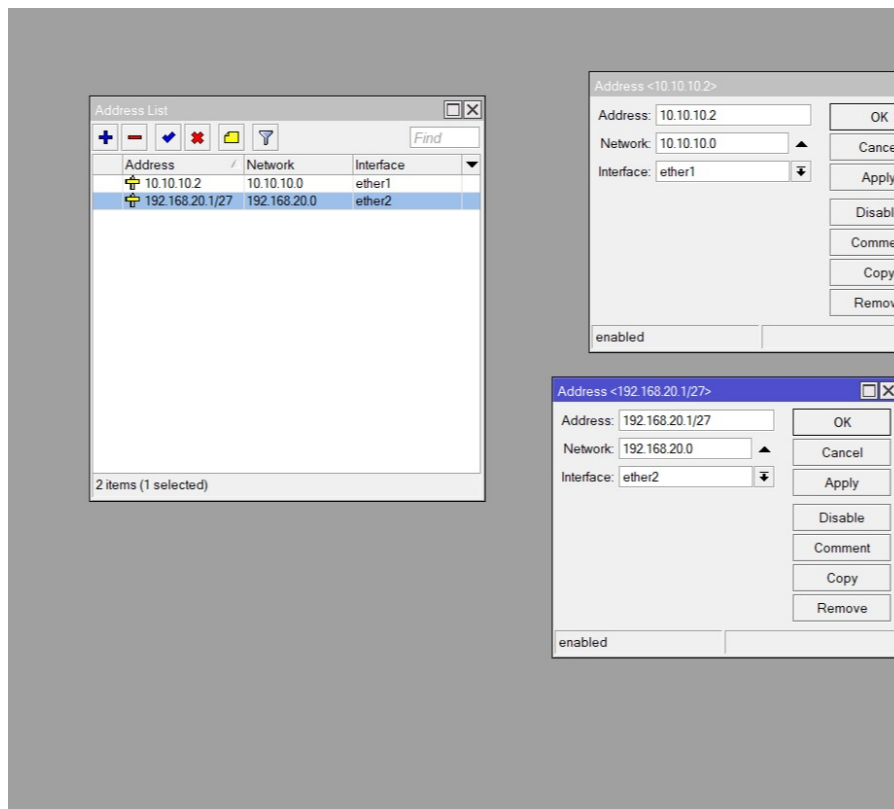
1.2 Routing Statis di MikroTik

1. Reset router ke kondisi awal lewat menu *System* → *Reset Configuration* di Winbox biar nggak ada konfigurasi lama yang bikin konflik.

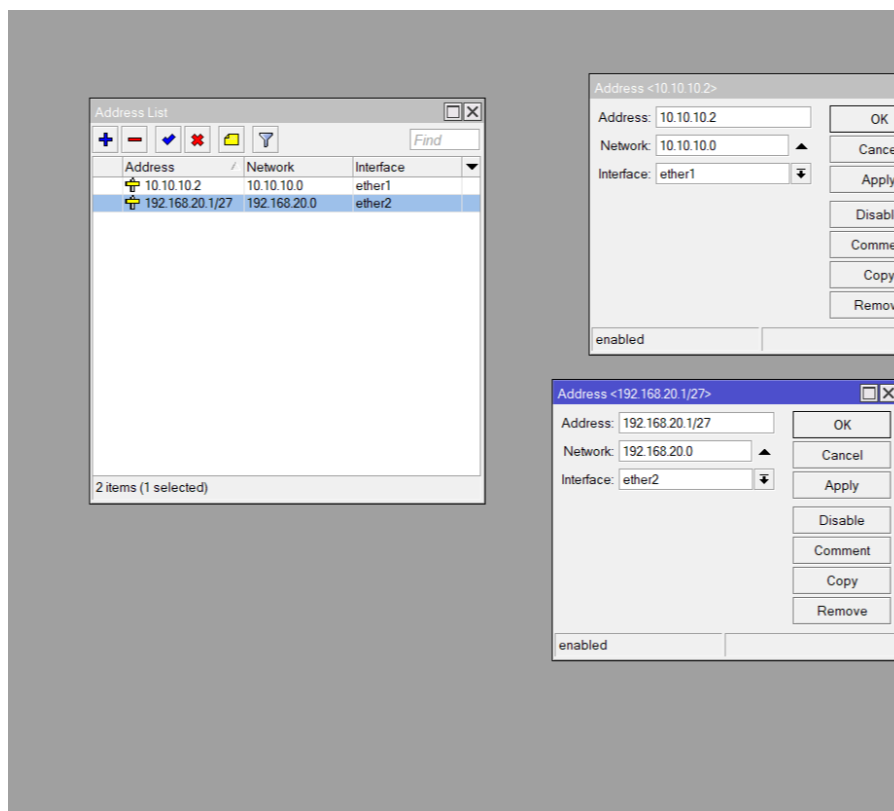


Gambar 2: Reset Router MikroTik

2. Login ke router pake Winbox lewat MAC address atau IP default, masukkan username `admin` dengan password dikosongkan.
3. Konfigurasi IP address pada `ether1` sebagai jalur antar-router dengan prefix `/30`. Router 1 dikasih IP `10.10.10.1/30` dan Router 2 dikasih `10.10.10.2/30`.
4. Konfigurasi IP address pada `ether2` untuk jaringan LAN dengan prefix `/27`. Router 1 pake `192.168.10.1/27` dan Router 2 pake `192.168.20.1/27`.



Gambar 3: Konfigurasi IP Address pada Ether2 dan 1 router A



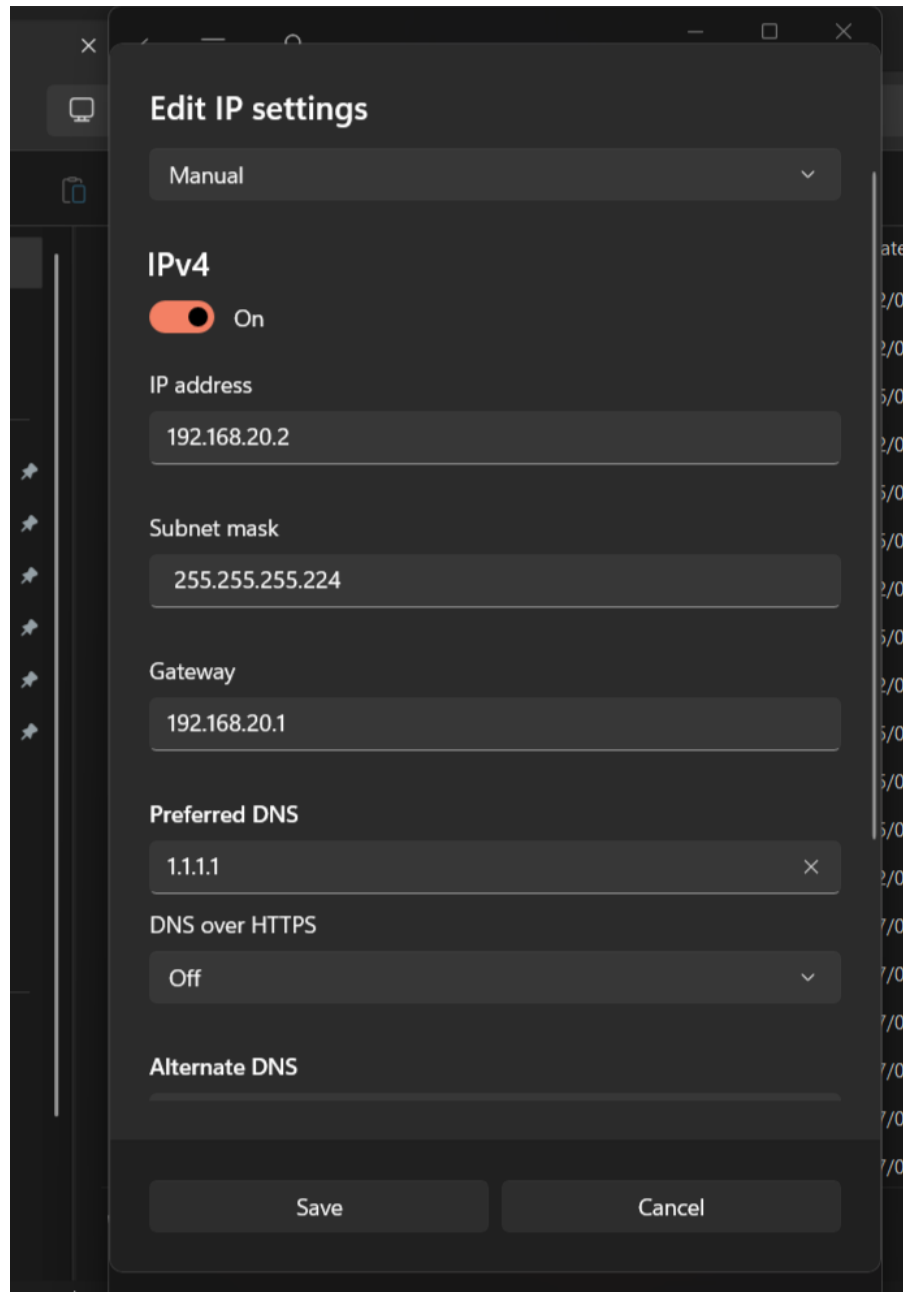
Gambar 4: Konfigurasi IP Address pada Ether1 dan 2 router B

5. Tambahkan rute statis lewat menu *IP* → *Routes* → klik "+". Isi *Dst. Address* dan *Gateway* sesuai ketentuan berikut:

- Router 1: Dst. Address 192.168.20.0/27, Gateway 10.10.10.2
- Router 2: Dst. Address 192.168.10.0/27, Gateway 10.10.10.1

6. Setting IP address di laptop secara manual sesuai router yang terhubung:

- Laptop 1 (Router 1): IP 192.168.10.2, netmask 255.255.255.224, gateway 192.168.10.1
- Laptop 2 (Router 2): IP 192.168.20.2, netmask 255.255.255.224, gateway 192.168.20.1



Gambar 5: Konfigurasi IP Address di Laptop

7. Uji koneksi dengan PING dari Laptop 1 ke IP Laptop 2. Pastikan firewall di kedua laptop dalam keadaan mati.

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Alfin>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Alfin>
```

Gambar 6: Uji PING Routing Statis

```
Windows PowerShell
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
PS C:\Users\ACER>
PS C:\Users\ACER>
PS C:\Users\ACER>
PS C:\Users\ACER> ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
PS C:\Users\ACER> ping 192.168.10.1

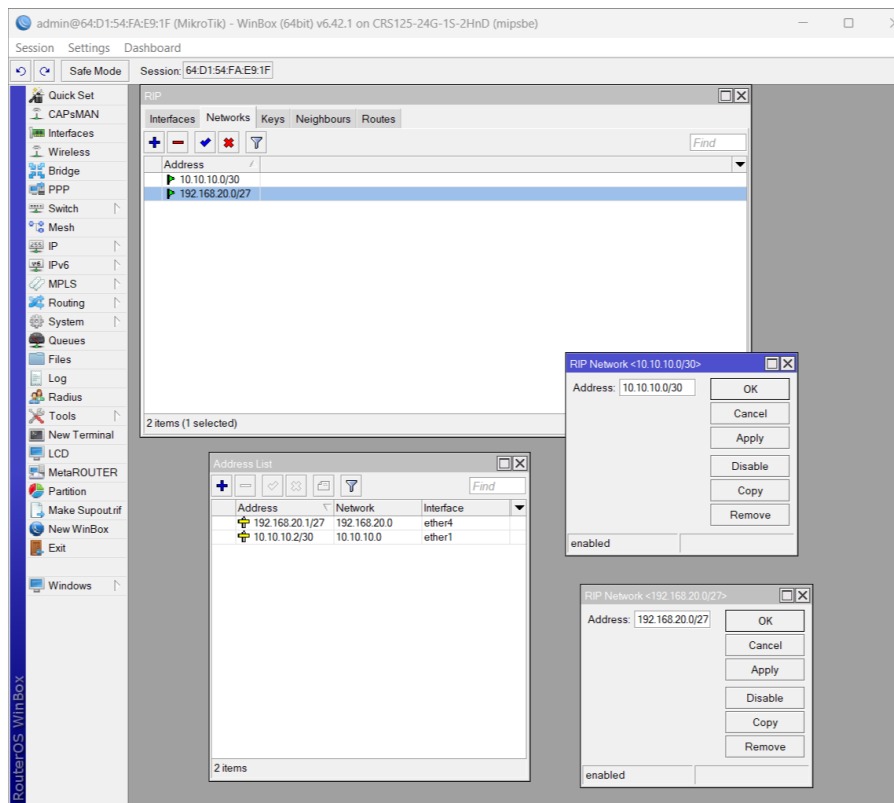
Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=5ms TTL=251
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=7ms TTL=251
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=6ms TTL=251
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=5ms TTL=251

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 7ms, Average = 5ms
PS C:\Users\ACER>
```

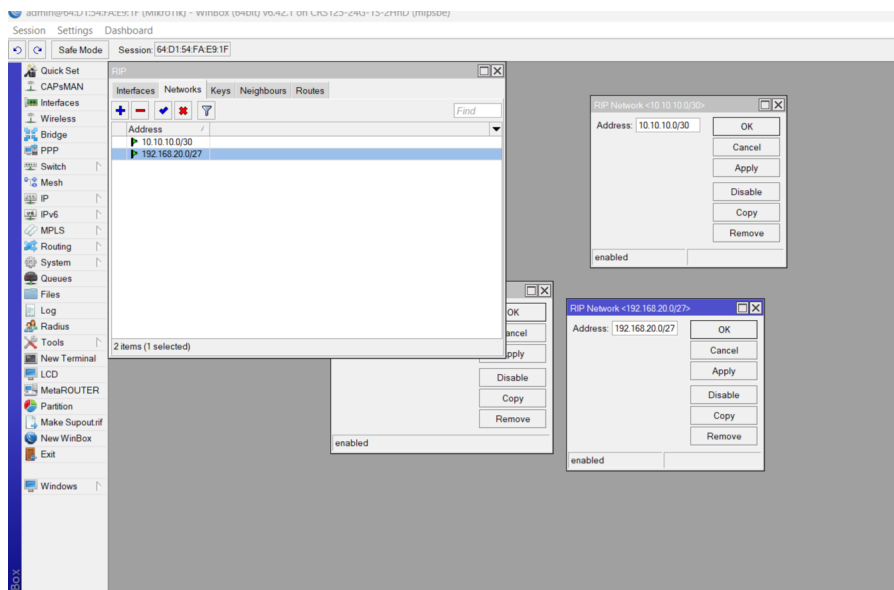
Gambar 7: Uji PING Routing Statis

1.3 Routing Dinamis (RIP) di MikroTik

1. Reset router dan login ulang lewat Winbox seperti langkah awal routing statis.
2. Konfigurasi IP address di ether1 dengan prefix /30 untuk jalur antar-router, dan ether2 dengan prefix /27 untuk jaringan LAN, sama seperti pada routing statis.

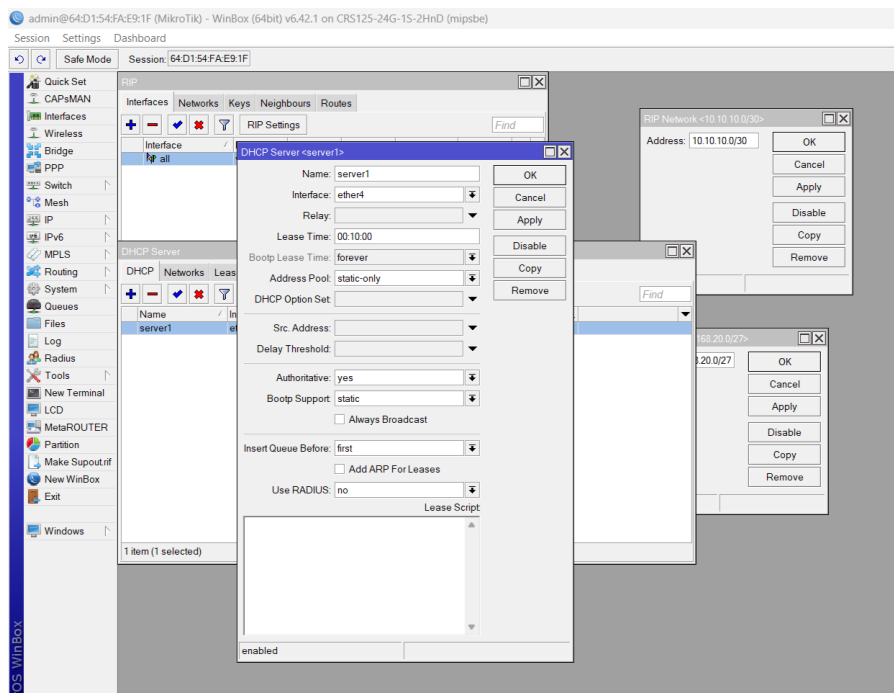


Gambar 8: Konfigurasi IP Address untuk RIP



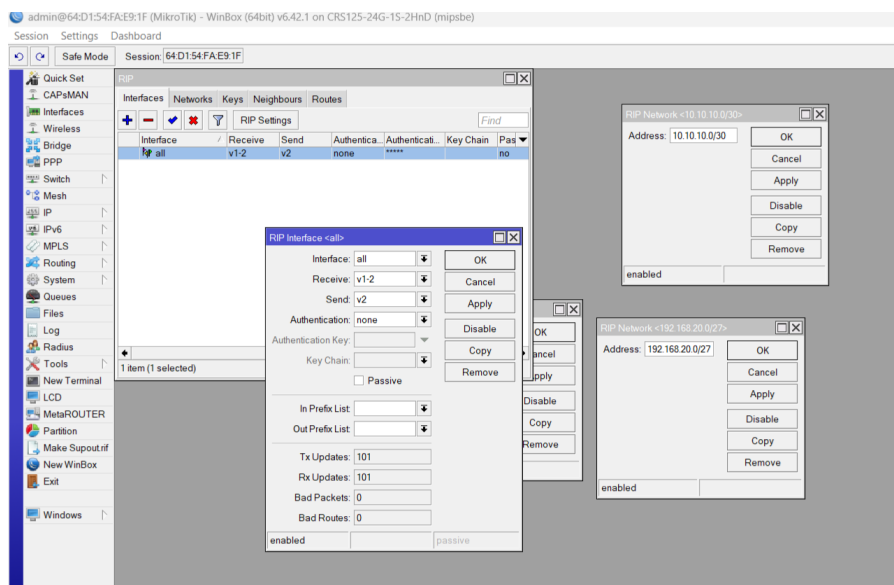
Gambar 9: Konfigurasi IP Address untuk DHCP

3. Aktifkan DHCP Server di ether2 lewat menu *IP* → *DHCP Server* → *DHCP Setup*, ikutin langkah-langkahnya dan pastiin interface yang dipilih adalah ether2.



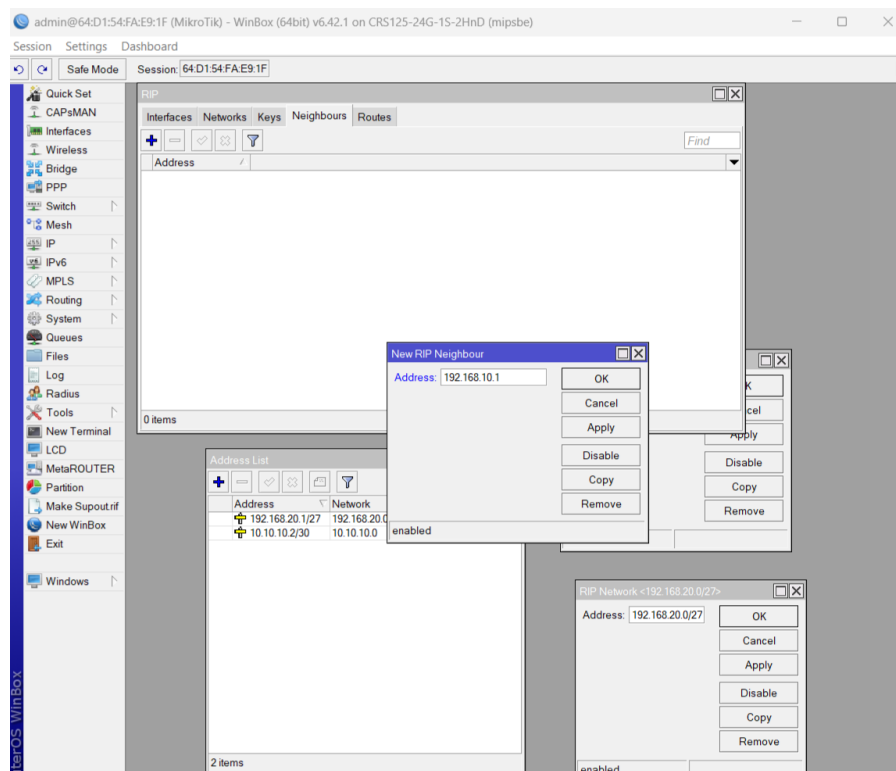
Gambar 10: Konfigurasi DHCP Server

4. Masuk ke menu *Routing* → *RIP* → *Interface*, klik “+” dan tambahkan ether all. Set *Receive* ke v1-2, *Send* ke v2, dan *Authentication* ke none.



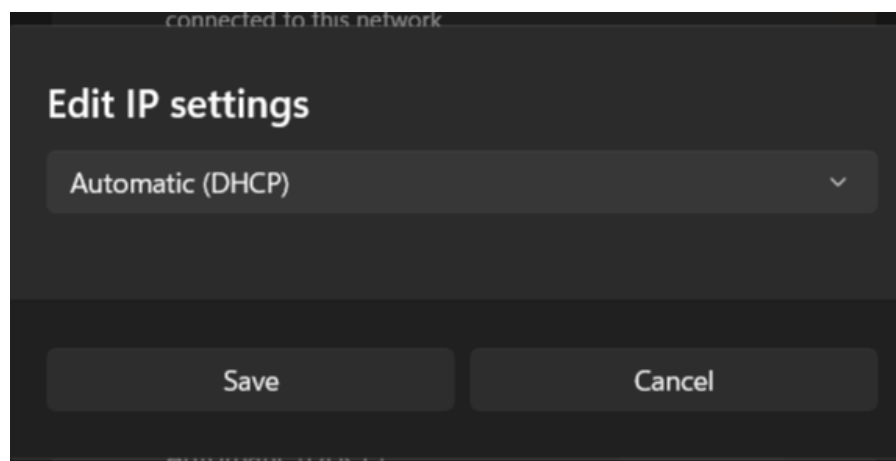
Gambar 11: Konfigurasi Interface RIP

5. Tambahkan network lewat menu *Routing* → *RIP* → *Network*, klik “+” dan masukkan semua IP network yang ada di router sendiri.
6. Tambahkan neighbours lewat menu *Routing* → *RIP* → *Neighbours*, klik “+” dan masukkan IP ether1 milik router tetangga.



Gambar 12: Konfigurasi Neighbours RIP

7. Ubah konfigurasi IP laptop dari static ke DHCP biar laptop otomatis dapet IP dari router. Lalu uji koneksi dengan PING antar laptop.



Gambar 13: setting laptop dhcp

```

Windows PowerShell
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=9ms TTL=251
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=5ms TTL=251
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=5ms TTL=251
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=6ms TTL=251

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 9ms, Average = 6ms
PS C:\Users\ACER> ping 10.10.10.2

Pinging 10.10.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.11.12.1: TTL expired in transit.
Reply from 10.11.12.1: TTL expired in transit.
Reply from 10.11.12.1: TTL expired in transit.
Reply from 10.11.12.1: TTL expired in transit.

Ping statistics for 10.10.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
PS C:\Users\ACER> ping 169.254.241.231

Pinging 169.254.241.231 with 32 bytes of data:
Reply from 169.254.188.85: Destination host unreachable.
Reply from 169.254.188.85: Destination host unreachable.
Reply from 169.254.188.85: Destination host unreachable.
Reply from 169.254.188.85: Destination host unreachable.

Ping statistics for 169.254.241.231:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
PS C:\Users\ACER>

```

Gambar 14: Uji PING Routing Dinamis RIP

```

[admin@MikroTik] > ping 192.168.20.1

```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	192.168.20.1	56	64	0ms	
1	192.168.20.1	56	64	0ms	
2	192.168.20.1	56	64	0ms	
3	192.168.20.1	56	64	0ms	
4	192.168.20.1	56	64	0ms	
5	192.168.20.1	56	64	0ms	
6	192.168.20.1	56	64	0ms	
7	192.168.20.1	56	64	0ms	
8	192.168.20.1	56	64	0ms	

```

    sent=9 received=9 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 15: Uji PING Routing Dinamis RIP

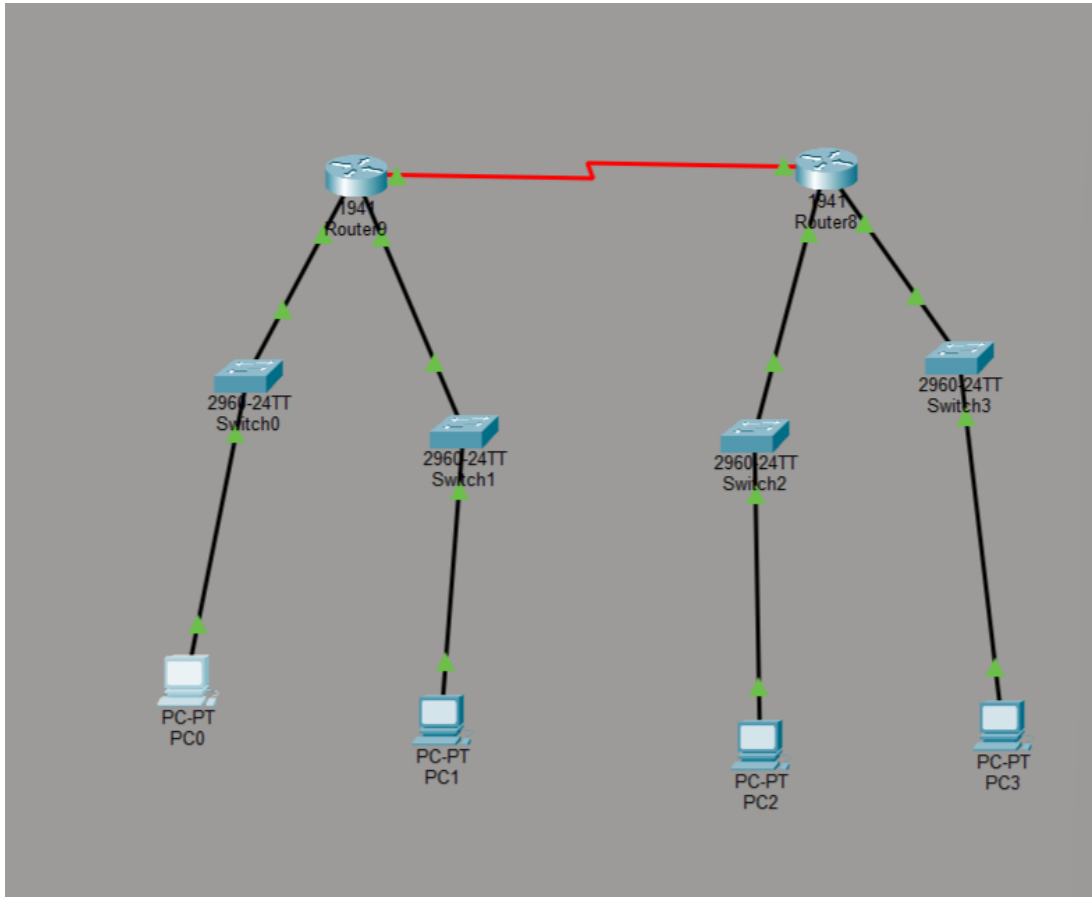
2 Analisis Percobaan

Percobaan routing statis dan routing dinamis RIP keduanya berjalan lancar dan berhasil, dibuktikan dengan hasil PING yang sukses antar kedua laptop setelah konfigurasi IP address dan routing pada router MikroTik dilakukan. Sementara itu, percobaan crimping kabel UTP mengalami kegagalan di mana lampu indikator pada LAN tester tidak menyala secara urut saat pengujian dilakukan. Penyebab utama kegagalan ini adalah *human error* dalam penyusunan urutan warna kabel pada salah satu ujung konektor RJ45, mengingat kabel-kabel tipis dengan warna yang mirip sangat rentan bergeser posisinya saat dimasukkan ke dalam konektor. Selain itu, tidak dilakukannya pengecekan ulang urutan warna sebelum crimping juga menjadi faktor yang memperparah kesalahan tersebut. Ke depannya, diperlukan ketelitian lebih dalam memverifikasi urutan warna sebelum proses crimping dilakukan agar kabel yang dihasilkan sesuai standar T568A maupun T568B.

3 Tugas Modul

3.1 Simulasi Jaringan di Cisco Packet Tracer

3.1.1 Bukti Konfigurasi



Gambar 16: Topologi Jaringan di Cisco Packet Tracer

```
!
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.128
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.0.129 255.255.255.192
duplex auto
speed auto
!
interface Serial0/1/0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
clock rate 64000
!
interface Serial0/1/1
no ip address
clock rate 2000000
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
ip route 192.168.0.192 255.255.255.224 10.0.0.2
ip route 192.168.0.224 255.255.255.240 10.0.0.2
!
ip flow-export version 9
!
!
```

Gambar 17: Konfigurasi Router 1

4 Kesimpulan

Praktikum jaringan komputer ini secara keseluruhan berhasil mencapai tujuannya, yaitu memberikan pemahaman langsung mengenai bagaimana suatu jaringan internet dapat saling terhubung mulai dari sisi fisik hingga konfigurasi logika pada router. Hampir seluruh percobaan berjalan dengan baik, khususnya pada bagian routing statis dan routing dinamis RIP yang berhasil diuji dengan sukses menggunakan PING antar laptop. Satu-satunya percobaan yang tidak berhasil adalah crimping kabel UTP, di mana kabel yang dihasilkan tidak lolos uji LAN tester akibat kesalahan urutan warna pada salah satu ujung konektor yang merupakan murni human error. Meski demikian, kegagalan tersebut justru menjadi pembelajaran berharga bahwa membangun jaringan tidak hanya membutuhkan kemampuan konfigurasi software, tetapi juga ketelitian. Dengan demikian, praktikum ini berhasil memperluas pemahaman praktikan mengenai cara kerja jaringan komputer secara menyeluruh dan nyata.

5 Dokumentasi Praktikum



Gambar 20: Foto Praktikan Saat Praktikum Berlangsung